

Infraestructura de Identidad Segura para la FIS

Objetivo. Diseñar, implementar y evaluar una infraestructura segura de autenticación y servicios de directorio para la FIS. El proyecto integra cuatro áreas fundamentales de computación distribuida:

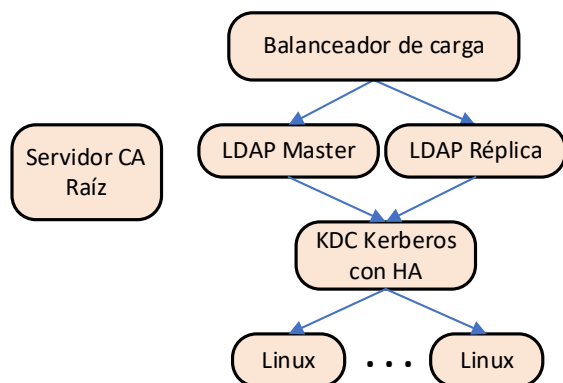
1. Autenticación Kerberos
2. Infraestructura de llave pública (PKI)
3. Servicios de directorio LDAP
4. Alta disponibilidad (HA) en Linux

La FIS cuenta con 1000 usuarios (profesores, estudiantes y empleados), servidores Linux, aplicaciones web (SAEW, aulas virtuales, servidores de archivos, matriculación, prácticas). Para dicho escenario, la FIS requiere un sistema de gestión de identidades, con autenticación centralizada, comunicaciones seguras, directorio de usuarios y tolerancia a fallos.

Objetivos de aprendizaje

- Autenticación distribuida - SSO con tickets, relaciones de confianza, autenticación y autorización.
- Servicios de directorio - Modelos de datos LDAP, árboles de información de directorio (DIT), gestión de usuarios y grupos y gestión centralizada de identidades.
- PKI - Autoridades de certificación, emisión y revocación de certificados, TLS.
- Alta disponibilidad – Redundancia, Conmutación por error (*failover*), continuidad del servicio.

Arquitectura del sistema



1. Servicio de Directorio LDAP. Instalar y configurar OpenLDAP para almacenar usuarios, grupos, directorios *home*, *bash*, direcciones email, etc. Raíz del DIT: *dc=fis,dc=epn,dc=ec*
2. Infraestructura de Llave Pública. Crear una PKI para la FIS con OpenSSL y emitir certificados para los servidores LDAP, Kerberos y aplicaciones Web, utilizando ECDSA . LDAP debe funcionar sobre TLS (**ldaps**). Pueden verificar con: `openssl s_client`.
3. Autenticación Kerberos. Instalar y configurar Kerberos del MIT (KDC y servidor de administración) para el *realm FIS.EPN.EC*. Deben crear *principals* para los usuarios (ej. *jperez*, *malvan*, *dnoboa*) y servicios (ej. *ldap/server1*, *http/webserver*).
4. Integración LDAP-Kerberos. El objetivo de la integración es centralizar el almacenamiento y gestión de identidades. LDAP almacena la información del usuario y Kerberos realiza la autenticación. Revisar sistemas de gestión de identidades: *FreeIPA* o *Red Hat Identity Management*. Las cuentas de LDAP y el principal de Kerberos deben estar sincronizados.
5. Servicios Protegidos con TLS. Desplegar un servicio web simple (*Flask*, *Go*, *Node.js*, *Apache*). Utilizar los certificados emitidos por la CA. La autenticación es mediante Kerberos:

Browser → Kerberos Ticket → Web Service

6. Replicación de LDAP. Master (`ldap1`) y réplica (`ldap2`). Prueba: Añadir un usuario en el master; verificar la replicación; detener el master; comprobar que las operaciones de lectura continúan.
7. HA de Kerberos. KDC Primario y secundario. Configurar la propagación de la base de datos. Prueba: obtener el ticket del KDC primario; detener la operación del primario; obtener un ticket del secundario. Medir el tiempo de conmutación por error (*failover*).
8. Balanceo de Carga y Failover. Utilizar HAProxy o NGINX. Front-end: `ldap.fis.epn.edu.ec`; backend: `ldap1` y `ldap2`. Prueba - `systemctl stop slapd` en `ldap1` y verificar si el servicio continúa disponible.
9. Experimentos de Inyección de Fallos
 - Crash del servidor: `kill -9`

Partición de la red: `iptables`

- Expiración de certificados: reemplazar el certificado válido con uno que haya expirado
- Fallo del KDC: detener el servicio Kerberos

Analizar la disponibilidad, tiempo de recuperación de los fallos, tasa de autenticaciones exitosas.

10. Componente de Monitoreo. Instalar Prometheus o Grafana. Monitorear:
 - LDAP y Kerberos: queries/sec
 - Utilización de CPU y memoria
 - Retraso de replicación

Evaluación Experimental del Proyecto

<u>Experimento</u>	<u>Métrica</u>
Replicación LDAP	retardo de propagación
<i>Failover</i> del KDC	latencia de autenticación
<i>Overhead</i> de TLS	latencia de solicitudes
Balanceo de carga	throughput
Fallos de nodos	tiempo de recuperación

Entregables

- **Código** – En GitHub, con README.md y Makefile
- **Informe** – Presentar un informe **de dos páginas**, con el siguiente formato:

Infraestructura de Identidad Segura para la FIS

Párrafos sobre arquitectura del sistema; diseño de PKI, LDAP y Kerberos; arquitectura de alta disponibilidad, análisis de seguridad, resultados de pruebas y evaluación de rendimiento.

URL del repositorio GitHub.

El informe debe ser entregado en un archivo PDF con el siguiente nombre: Apellido<Inicial del primer nombre>-MiniIdM.pdf. Utilizar ASCII (no acentos, no ñ, no Ñ); ej. **PerezJ-MiniIdM.pdf**.

El proyecto y el informe deben ser realizados de manera individual. Explicar en detalle el uso de cualquier ayuda externa.

Rúbrica de evaluación

LDAP	15%
PKI	15%
Kerberos	20%
Integración LDAP-Kerberos	15%
Diseño HA	15%
Pruebas de HA	10%
Informe	10%